

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

NIVEAU MOYEN — EXERCICES

Objectif : à partir d'un seul nombre trigonométrique et du quadrant, retrouver les autres ; obtenir des valeurs exactes par addition ; calculer un angle double. **Sans calculatrice**, valeurs *exactes*, dénominateurs rationalisés.

Exercice 1 • Un sinus (ou cosinus) connu $\rightarrow$ le reste

Pour chaque cas, calcule les deux autres nombres trigonométriques ($\cos \alpha$, $\sin \alpha$ ou $\operatorname{tg} \alpha$), avec le bon signe.

(a) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, α au quadrant II. Calcule $\cos \alpha$ et $\operatorname{tg} \alpha$.

(b) $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$, α au quadrant IV. Calcule $\cos \alpha$ et $\operatorname{tg} \alpha$.

(c) $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$, α au quadrant III. Calcule $\sin \alpha$ et $\operatorname{tg} \alpha$.

Exercice 2 • Partir de la tangente

On sait que $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{3}{2}$ et que α appartient au quadrant II. En utilisant $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, détermine $\cos \alpha$ puis $\sin \alpha$.

Exercice 3 • Valeurs exactes par une différence ou une somme

Décompose chaque angle en somme/différence d'angles remarquables, puis calcule la valeur exacte.

(a) $\cos 15^\circ$ (b) $\sin 75^\circ$ (c) $\cos 105^\circ$

Exercice 4 • La tangente d'un angle non remarquable

À l'aide de $\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$, calcule (résultat sans racine au dénominateur).

(a) $\operatorname{tg} 15^\circ = \operatorname{tg}(45^\circ - 30^\circ)$ (b) $\operatorname{tg} 105^\circ = \operatorname{tg}(60^\circ + 45^\circ)$

Exercice 5 • Passer à l'angle double

(a) $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, α au quadrant I. Calcule $\cos \alpha$, puis $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$.

(b) $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, α au quadrant II. Calcule $\sin \alpha$, puis $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$.